VII. Mendel eredményei 10 pont

A genetika tudományának egyik alapítója, Gregor Mendel borsókkal kísérletezett. Egyik kísérletsorozatában megfelelő előkészítés után azonos számú, de kétféle tulajdonságú – gömbölyű és ráncos magvú – borsótípust keresztezett (szülői nemzedék). Eredményül csupa gömbölyű magvú borsót kapott (első utódnemzedék), majd ezeket egymás között keresztezve mindkét szülői tulajdonság megjelent a második utódnemzedékben. Döntse el, hogy az alábbi állítások melyik nemzedék tagjaira érvényesek, és a helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetekbe! (A mutációk lehetőségétől tekintsünk el, és tételezzük föl, hogy a jelleget egy gén két allélja határozza meg.)

A. A szülői nemzedék tagjaira jellemző.
B. A második utódnemzedék tagjaira jellemző.
C. Mindkettőre igaz.
D. Egyikre sem érvényes.

1.	Az egyedek fele ráncos magvú volt (ráncos magból kelt ki).	
2.	Az egyedek egyharmada ráncos magvú volt (ráncos magból kelt ki).	
3.	A nemzedék bármely tagjának fenotípusából egyértelműen következtetni lehetett a genotípusára (az adott tulajdonságot megszabó génjeire).	
4.	Csak haploid ivarsejteket hoztak létre.	
5.	Az egyedek fele heterozigóta volt.	
6.	Az egyedek testi sejtjeikben felerészt apai, felerészt anyai eredetű géneket hordoztak.	
7.	E nemzedékben bármely kiválasztott egyed ivarsejtjeinek fele a domináns, fele a recesszív allélt tartalmazta.	
8.	Leveleik sejtjei diploidok voltak.	
9.	Minden egyed heterozigóta volt.	
10.	Bármely kiválasztott egyed összes testi sejtje azonos genotípusú volt.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen